



Curso:

Disciplina:

Código/Turma:

Professor/a:

Data:

Aluno/a:

Matrícula:

Projeto Final — Resolução de Problemas em Grafos

- Monte uma equipe de até **3 alunos**.
- O projeto poderá ser desenvolvido na linguagem de programação de preferência da equipe.
- A entrega será dividida em **duas etapas**:
 1. **21/05**: Entrega da proposta do projeto contendo:
 - tema escolhido;
 - descrição do problema;
 - definição dos algoritmos que serão aplicados;
 - estrutura planejada da solução.
 2. **A partir de 01/06 até 05/06**: Entrega do **projeto implementado e funcional**, acompanhado de um breve guia de execução e relatório resumido das análises realizadas.

Descrição Geral do Projeto

O grupo deverá desenvolver um projeto computacional baseado em **Teoria dos Grafos**, utilizando um grafo como estrutura central para modelagem e resolução de problemas.

O objetivo é que a equipe seja capaz de:

- modelar corretamente um problema utilizando grafos;
- representar vértices, arestas, pesos e relacionamentos;
- aplicar algoritmos clássicos de grafos;
- realizar análises e interpretações sobre os resultados obtidos.

O tema é de **livre escolha**, desde que permita a aplicação prática de conceitos estudados na disciplina.

Exemplos de domínios possíveis:

- redes sociais;
- malha viária e rotas;
- transporte público;
- recomendação de filmes ou músicas;
- redes de computadores;
- ligações aéreas;

- grafos de dependência;
- redes biológicas;
- grafos acadêmicos;
- jogos e mapas.

Requisitos mínimos obrigatórios:

- Utilização de pelo menos **1 grafo não trivial**, contendo quantidade suficiente de vértices e arestas para permitir análises relevantes.
- O projeto deverá implementar e demonstrar o funcionamento de pelo menos 1 algoritmo clássico de grafos para **Busca** e **Caminho mínimo**.

O grupo deverá realizar pelo menos **3 análises** sobre o grafo utilizado, como por exemplo:

- identificação de vértices mais importantes;
- análise de conectividade;
- cálculo de grau dos vértices;
- caminhos mínimos;
- existência de ciclos;
- etc.

O projeto deverá possuir:

- leitura ou construção do grafo;
- representação adequada do grafo;
- execução de algoritmos;
- saída organizada dos resultados;
- explicação das análises realizadas.

O projeto deverá utilizar um grafo que apresente pelo menos **duas propriedades estruturais relevantes**, tais como:

- pesos nas arestas;
- direcionamento;
- ciclos;
- conectividade parcial;
- hierarquia;
- alta densidade;

- comunidades ou clusters;
- caminhos alternativos.

O grafo utilizado deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

- mínimo de **100 vértices**;
- mínimo de **100 arestas**;
- possuir pelo menos uma das seguintes características:
 - grafo ponderado;
 - grafo direcionado;
 - múltiplos componentes;
 - presença de ciclos;
 - representação de rede real.
- o grafo deve permitir a aplicação prática dos algoritmos e análises escolhidos pela equipe;
- não serão aceitos grafos extremamente simples ou exemplos prontos utilizados apenas para demonstração teórica.

Criação de uma **classe principal (Main)** ou arquivo principal responsável pela execução e demonstração do sistema.

(Opcional - 0,5 ponto) Utilização de interface gráfica, visualização do grafo ou bibliotecas de apoio para plotagem e análise.

Critérios de Avaliação:

- Modelagem e representação correta do grafo — **20%**
- Aplicação adequada dos algoritmos — **35%**
- Qualidade das análises realizadas — **25%**
- Organização do código e clareza da execução — **20%**

Observações Finais:

- O projeto deve ser entregue via AVA, contendo todos os arquivos fonte e um arquivo **README.txt** explicando como executar a aplicação.
- O relatório deve conter:
 - descrição do problema;
 - modelagem do grafo;
 - algoritmos utilizados;

- resultados obtidos;
 - interpretação das análises.
- Trabalhos com indícios de cópia ou uso indevido de soluções prontas serão desconsiderados.

Bases de dados sugeridas:

- SNAP;
- Kaggle;
- OpenStreetMap;
- Network Repository;
- bases governamentais abertas.